

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Percobaan Jobsheet 5

Percobaan 1:

Sorting20.java

```
package Praktikum05;
```

```
public class Sorting20 {
```

```
    int[] data;
```

```
    int jumlahData;
```

```
    Sorting20(int[] Data, int jlhData){
```

```
        jumlahData = jlhData;
```

```
        data = new int[jumlahData];
```

```
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
```

```
            data[i] = Data[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void BubbleSort(){
```

```
        int sementara = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < jumlahData-1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < jumlahData-i; j++) {
```

```
                if (data[j - 1] > data[j]) {
```

```
                    sementara = data[j];
```

```
                    data[j] = data[j-1];
```

```
                    data[j-1] = sementara;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
    }  
}
```

```
void SelectionSort(){  
    for (int i = 0; i < jumlahData-1; i++) {  
        int MinAwal = i;  
        for (int j = i+1; j < jumlahData; j++) {  
            if (data[j] > data[MinAwal]) {  
                MinAwal = j;  
            }  
        }  
        int temp = data[i];  
        data[i] = data[MinAwal];  
        data[MinAwal] = temp;  
    }  
}
```

```
void InsertionSort(){  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        int temp = data[i];  
        int j = i-1;  
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {  
            data[j+1] = data[j];  
            j--;  
        }  
        data[j+1] = temp;  
    }  
}
```

```
void Tampil(){  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        System.out.print(data[i] + " ");  
    }  
}
```

```

    }
    System.out.println();
}
}

```

SortingMain20.java:

```
package Praktikum05;
```

```

public class SortingMain20 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting20 dataUrut1 = new Sorting20(a, a.length);
        dataUrut1.Tampil();
        dataUrut1.BubbleSort();
        System.out.println("Data Telah Diurutkan Dengan Bubble Sort (ASC)");
        dataUrut1.Tampil();

        int[] b = {30, 20, 2, 8, 14};

        Sorting20 dataUrut2 = new Sorting20(b, b.length);
        System.out.println("Data Awal 2");
        dataUrut2.Tampil();
        dataUrut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data Telah Diurutkan Dengan Selection Sort (ASC)");
        dataUrut2.Tampil();

        int[] c = {40, 10, 4, 9, 3};

        Sorting20 dataUrut3 = new Sorting20(c, c.length);
        System.out.println("Data Awal 3");
        dataUrut3.Tampil();
        dataUrut3.InsertionSort();
    }
}

```

```

        System.out.println("Data Telah Diurutkan Dengan Insertion Sort (ASC)");
        dataUrut3.Tampil();
    }
}

```

HASIL:

```

Data Awal 1
20 10 2 7 12
Data Telah Diurutkan Dengan Bubble Sort (ASC)
2 7 10 12 20

Data Awal 2
30 20 2 8 14
Data Telah Diurutkan Dengan Selection Sort (ASC)
30 20 14 8 2

Data Awal 3
40 10 4 9 3
Data Telah Diurutkan Dengan Insertion Sort (ASC)
3 4 9 10 40

```

5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```

if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}

```

Jawaban: Potongan program tersebut digunakan untuk menentukan bilangan yang ditukar dan tahap penukarannya, pada potongan tersebut program melakukan sebuah pemilihan dimana program menentukan jika data pada sebuah index tertentu lebih besar dari index sebelumnya. Contoh jika iya, mata interger temp akan menyimpan bilangan data index 1, sedangkan index 1 sendiri menyimpan bilangan index 0, dan index 0 menyimpan bilangan temp.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

Jawaban:

```

if (data[j] > data[MinAwal]) {
    MinAwal = j;
}

```

```
}
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j >= 0 && data[j] > temp)
```

Jawaban: Kondisi perulangan tersebut akan berjalan jika bilangan j lebih dari sama dengan 0, dan bilangan data[j] lebih dari bilangan temp. Kedua kondisi harus dipenuhi agar program dapat dijalankan,

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1] = data[j];
```

Jawaban: Untuk mengubah atau mengswap kedua bilangan jika kondisi perulangan while telah terpenuhi.

Percobaan 2:

Mahasiswa20.java:

```
package Praktikum05;
```

```
public class Mahasiswa20 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    Mahasiswa20(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa20(String nim, String nama, String kelas, double ipk){
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        this.ipk = ipk;
```

```
}
```

```
    void TampilkanInformasi(){
```

```
        System.out.println("Nama    : " + nama);
```

```

        System.out.println("NIM    : " + nim);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK    : " + ipk);
    }
}

```

MahasiswaBerprestasi20.java:

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi20 {
    Mahasiswa20[] listSiswa = new Mahasiswa20[5];
    int idx;

    void Tambah(Mahasiswa20 m){
        if (idx < listSiswa.length) {
            listSiswa[idx] = m;
            idx++;
        }else{
            System.out.println("Data Sudah Penuh");
        }
    }

    void Tampil(){
        for (Mahasiswa20 m : listSiswa) {
            m.TampilkanInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void BubbleSort(){
        for (int i = 0; i < listSiswa.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listSiswa.length-i; j++) {
                if (listSiswa[j].ipk > listSiswa[j-1].ipk) {

```

```

        Mahasiswa20 temp = listSiswa[j];
        listSiswa[j] = listSiswa[j-1];
        listSiswa[j-1] = temp;
    }
}
}
}
}

```

MahasiswaDemo20.java:

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaDemo20 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi20 list = new MahasiswaBerprestasi20();
        Mahasiswa20 m1 = new Mahasiswa20("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa20 m2 = new Mahasiswa20("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa20 m3 = new Mahasiswa20("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa20 m4 = new Mahasiswa20("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa20 m5 = new Mahasiswa20("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.Tambah(m1);
        list.Tambah(m2);
        list.Tambah(m3);
        list.Tambah(m4);
        list.Tambah(m5);

        System.out.println("Data Mahasiswa Sebelum Sorting");
        list.Tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (DESC)");
        list.BubbleSort();
        list.Tampil();
    }
}

```

```
}  
}
```

HASIL:

```
Data Mahasiswa Sebelum Sorting  
Nama      : Zidan  
NIM       : 123  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.2  
-----  
Nama      : Ayu  
NIM       : 124  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.5  
-----  
Nama      : Sofi  
NIM       : 125  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.1  
-----  
Nama      : Sita  
NIM       : 126  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.9  
-----  
Nama      : Miki  
NIM       : 127  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.7  
-----  
Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (DESC)  
Nama      : Sita  
NIM       : 126  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.9  
-----  
Nama      : Miki  
NIM       : 127  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.7  
-----  
Nama      : Ayu  
NIM       : 124  
Kelas    : 2A  
IPK       : 3.5  
-----
```


Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (ASC)

Nama : Sofi

NIM : 125

Kelas : 2A

IPK : 3.1

Nama : Zidan

NIM : 123

Kelas : 2A

IPK : 3.2

Nama : Ayu

NIM : 124

Kelas : 2A

IPK : 3.5

Nama : Miki

NIM : 127

Kelas : 2A

IPK : 3.7

Nama : Sita

NIM : 126

Kelas : 2A

IPK : 3.9

Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (ASC)

Nama : dika
NIM : 222
Kelas : 2c
IPK : 3.0

Nama : susi
NIM : 444
Kelas : 2c
IPK : 3.1

Nama : faiz
NIM : 555
Kelas : 2c
IPK : 3.4

Nama : ayu
NIM : 111
Kelas : 2c
IPK : 3.7

Nama : ila
NIM : 333
Kelas : 2c
IPK : 3.8

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?

Jawaban: Perulangan harus menggunakan potongan tersebut karena jika tidak diberi -1 maka program akan menghitung melebihi 1 dan mengoutput outofbound.

- b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?

Jawaban: Perulangan j harus menggunakan -i dikarenakan pada sorting bilangan yang sudah pada posisinya tidak perlu di hitung atau di sorting lagi.

- c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

Jawaban: Jika terdapat sebanyak 50 data mahasiswa, maka perulangan i akan berlangsung selama 49 kali, hal ini juga sama untuk tahap dari bubble sort.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

5.3.7 Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawaban: Potongan proses tersebut digunakan untuk menentukan apakah bilangan yang di sort lebih kecil atau tidak. Pertama idxMin di beri nilai index i, lalu melakukan sebuah looping dengan pemilihan, dimana pemilihan tersebut menentukan jika suatu bilangan index j lebih kecil dari bilangan index idxMin. Jika iya, maka idxMin akan dirubah menjadi index milik j.

5.4.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawaban:

```
void InsertionSort(){
    for (int i = 1; i < listSiswa.length; i++) {
        Mahasiswa20 temp = listSiswa[i];
        int j=i;
        while (j > 0 && listSiswa[j-1].ipk < temp.ipk) {
            listSiswa[j] = listSiswa[j-1];
            j--;
        }
    }
}
```

```
listSiswa[j] = temp;  
}  
}
```

HASIL:

```
Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (ASC)  
Nama      : ila  
NIM       : 333  
Kelas    : 2c  
IPK       : 3.8  
-----  
Nama      : ayu  
NIM       : 111  
Kelas    : 2c  
IPK       : 3.7  
-----  
Nama      : faiz  
NIM       : 555  
Kelas    : 2c  
IPK       : 3.4  
-----  
Nama      : susi  
NIM       : 444  
Kelas    : 2c  
IPK       : 3.1  
-----  
Nama      : dika  
NIM       : 222  
Kelas    : 2c  
IPK       : 3.0  
-----
```